

Módulo 3

Programação Estruturada

Funções



- Uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado.
- Podemos passar dados, conhecidos como parâmetros, para uma função.
- As funções são usadas para executar determinadas ações, e elas são importante para reutilizar código: defina o código uma vez e use-o muitas vezes.

Funções predefinidas

Por exemplo, o `main()`, é uma função usada para executar código, e o `printf()` é uma função usada para produzir/imprimir texto para a tela.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

Criar uma função

Para criar (muitas vezes referido como declarar) sua própria função, especifique o nome da função, seguido de parênteses `()` e colchetes `{ }`.

```
void addNumbers() {  
    // code to be executed  
}
```

Chamar uma função

As funções declaradas não são executadas imediatamente. Eles são **guardadas para depois ser usadas**, e será executada quando forem requisitadas.

Para chamar uma função, escreva o nome da função seguido de dois parênteses () e um ponto-e-vírgula ;

Chamar uma função

No exemplo a seguir, é usado para imprimir um texto (a ação), quando é chamada a função: **showText()**

```
// Create a function
void showText() {
    printf("I just got executed!");
}

int main() {
    showText(); // call the function
    return 0;
}
```

Chamar uma função

Uma função pode ser chamada várias vezes:

```
void showText() {  
    printf("I just got executed!");  
}  
  
int main() {  
    showText(); // call the function  
    showText();  
    showText();  
    return 0;  
}
```

Desafio

Criar programas em C que desenhem figuras geométricas (quadrado, triângulo e retângulo) no terminal usando funções sem parâmetros e sem retorno.

Quadrado:

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

Triângulo Retângulo:

```
*
* *
* * *
* * * *
```

Retângulo:

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```


Desafio (solução)

Desenhar um Quadrado:

```
void desenharQuadrado() {  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        for (int j = 0; j < 5; j++) {  
            printf("* ");  
        }  
        printf("\n");  
    }  
}
```

Desafio (solução)

Desenhar um Triângulo Retângulo:

```
void desenharTriangulo() {  
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
        for (int j = 0; j < i; j++) {  
            printf("* ");  
        }  
        printf("\n");  
    }  
}
```

Desafio (solução)

Desenhar um Retângulo:

```
void desenharRetangulo() {  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        for (int j = 0; j < 7; j++) {  
            printf("* ");  
        }  
        printf("\n");  
    }  
}
```

Desafio (solução)

Implementação no main:

```
int main() {  
    printf("Quadrado:\n");  
    desenharQuadrado();  
    printf("\nTriângulo Retângulo:\n");  
    desenharTriangulo();  
    printf("\nRetângulo:\n");  
    desenharRetangulo();  
  
    return 0;  
}
```